(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211449768 U
(45)授权公告日 2020.09.08

(21)申请号 201921873775.4

(22)申请日 2019.11.01

(73)专利权人 博朗普特工业设备(苏州)有限公司

地址 215000 江苏省苏州市工业园区通园路209号4号楼4楼

(72)发明人 田春明

(74)专利代理机构 苏州通途佳捷专利代理事务所(普通合伙) 32367

代理人 闵东

(51)Int.Cl.

F16K 15/06(2006.01)
F16K 1/32(2006.01)
F16K 1/36(2006.01)
F16K 1/46(2006.01)
F16K 25/00(2006.01)
F16K 27/02(2006.01)

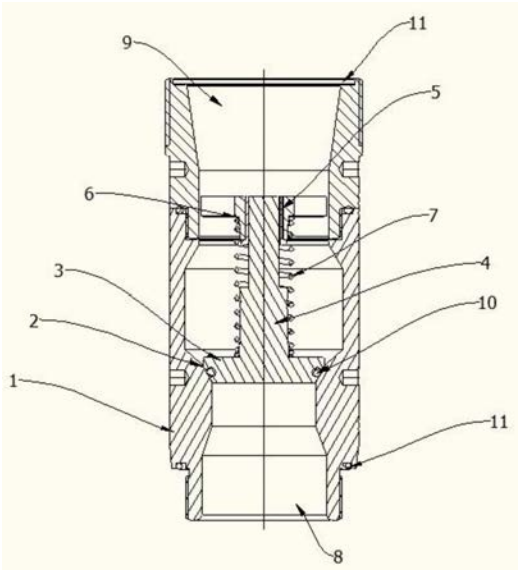
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种超高压耐腐蚀自润滑式止回阀

(57)摘要

本实用新型公开了一种超高压耐腐蚀自润滑式止回阀,涉及液压阀领域,包括阀体,阀体内部设置有阀座,阀座与阀体为一体式结构,阀体内位于阀座的上方设置有与阀座配合使用的阀芯,阀芯远离阀座的一端设置有阀芯导杆,阀芯与阀芯导杆为一体式结构,阀芯导杆远离阀芯一端的外表面套设有导向作用的导套,阀体内位于导套的外表面设置有弹簧限位块,阀体内位于阀芯导杆的外表面设置有使阀芯自复位的弹簧,弹簧设置在阀芯和弹簧限位块之间,还包括设置在阀体两端的进水口和出水口,进水口设置在阀体靠近阀芯的一端,出水口设置在阀体远离阀芯的一端,本实用新型密封性好、强度高、体积小、耐腐蚀、自润滑、寿命长、对外连接可靠、可承受超高压。



CN 211449768 U

1.一种超高压耐腐蚀自润滑式止回阀,包括阀体(1),其特征在于:所述阀体(1)内部设置有阀座(2),所述阀座(2)设置在阀体(1)的中下部,所述阀座(2)与阀体(1)为一体式结构,所述阀体(1)内位于阀座(2)的上方设置有与阀座(2)配合使用的阀芯(3),所述阀芯(3)远离阀座(2)的一端设置有阀芯导杆(4),所述阀芯(3)与阀芯导杆(4)为一体式结构,所述阀芯导杆(4)远离阀芯(3)一端的外表面套设有导向作用的导套(5),所述阀体(1)内位于导套(5)的外表面设置有弹簧限位块(6),所述阀体(1)内位于阀芯导杆(4)的外表面设置有使阀芯(3)自复位的弹簧(7),所述弹簧(7)设置在阀芯(3)和弹簧限位块(6)之间,还包括设置在阀体(1)两端的进水口(8)和出水口(9),所述进水口(8)设置在阀体(1)靠近阀芯(3)的一端,所述出水口(9)设置在阀体(1)远离阀芯(3)的一端。

2.如权利要求1所述的一种超高压耐腐蚀自润滑式止回阀,其特征在于:所述阀芯(3)上位于与阀座(2)接触的面上设置有密封作用的阀芯密封圈(10)。

3.如权利要求1所述的一种超高压耐腐蚀自润滑式止回阀,其特征在于:所述阀芯导杆(4)设置成锥形。

4.如权利要求1所述的一种超高压耐腐蚀自润滑式止回阀,其特征在于:所述阀体(1)上位于进水口(8)和出水口(9)对外连接处均设置有O型圈槽(11)。

5.如权利要求1所述的一种超高压耐腐蚀自润滑式止回阀,其特征在于:所述阀体(1)采用2507超级双相不锈钢材质制作。

6.如权利要求2所述的一种超高压耐腐蚀自润滑式止回阀,其特征在于:阀芯密封圈(10)采用PEEK+30%碳纤维增塑料材质制作。

7.如权利要求1所述的一种超高压耐腐蚀自润滑式止回阀,其特征在于:所述导套(5)采用PEEK+30%碳纤维增塑料材质制作。

8.如权利要求1所述的一种超高压耐腐蚀自润滑式止回阀,其特征在于:所述弹簧(7)采用哈氏合金材料制作。

一种超高压耐腐蚀自润滑式止回阀

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种液压阀领域，特别涉及一种超高压耐腐蚀自润滑式止回阀。

背景技术

[0002] 止回阀是指启闭件为圆形阀瓣并靠自身重量及介质压力产生动作来阻断介质倒流的一种阀门，现有社会中的止回阀大多都是法兰对夹的板式阀门，多数为铸造阀门，体积大、重量过大，密封性差，渗漏现象常见。

实用新型内容

[0003] 本实用新型解决的技术问题是提供一种密封性好、强度高、体积小、耐腐蚀、自润滑、寿命长、对外连接可靠、可承受超高压的一种超高压耐腐蚀自润滑式止回阀。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种超高压耐腐蚀自润滑式止回阀，包括阀体，所述阀体内部设置有阀座，所述阀座设置在阀体的中下部，所述阀座与阀体为一体式结构，所述阀体内位于阀座的上方设置有与阀座配合使用的阀芯，所述阀芯远离阀座的一端设置有阀芯导杆，所述阀芯与阀芯导杆为一体式结构，所述阀芯导杆远离阀芯一端的外表面套设有导向作用的导套，所述阀体内位于导套的外表面设置有弹簧限位块，所述阀体内位于阀芯导杆的外表面设置有使阀芯自复位的弹簧，所述弹簧设置在阀芯和弹簧限位块之间，还包括设置在阀体两端的进水口和出水口，所述进水口设置在阀体靠近阀芯的一端，所述出水口设置在阀体远离阀芯的一端，所述阀芯与阀芯导杆设置成一体式结构使得其强度高、加工精度容易保证，所述阀芯导杆用于带动阀芯上下移动，所述导套用于给阀芯导杆导向，所述弹簧用于使阀芯自复位，所述弹簧限位块用于限制弹簧的位置。

[0005] 进一步的是：所述阀芯上位于与阀座接触的面上设置有密封作用的阀芯密封圈，所述阀芯密封圈用于提高阀芯与阀座之间的密封性能。

[0006] 进一步的是：所述阀芯导杆设置成锥形，使得阀芯导杆导向性能好。

[0007] 进一步的是：所述阀体上位于进水口和出水口对外连接处均设置有O型圈槽，使得进水口和出水口分别与对外连接件之间的密封性能好。

[0008] 进一步的是：所述阀体采用2507超级双相不锈钢材质制作，使得阀体具有极好的耐腐蚀能力。

[0009] 进一步的是：阀芯密封圈采用PEEK+30％碳纤维增塑料材质制作，减少其与阀座之间的摩擦，具有极好的自润滑性。

[0010] 进一步的是：所述导套采用PEEK+30％碳纤维增塑料材质制作，使导套具有自润滑性，减少其与阀芯导杆之间的摩擦。

[0011] 进一步的是：所述弹簧采用哈氏合金材料制作，使其具有高弹性、耐腐蚀性。

[0012] 本实用新型的有益效果是：本实用新型中的阀芯与阀芯导杆设置成一体式结构使得其强度高、加工精度容易保证，所述阀芯与阀座之间的阀芯密封圈提高了阀芯与阀座之间的密封性能，所述阀体上位于进水口和出水口对外连接处均设置的O型圈槽，使得进水口

和出水口分别与对外连接件之间的密封性能好，所述阀体采用2507超级双相不锈钢材质制作，使得阀体具有极好的耐腐蚀能力，阀芯密封圈采用PEEK+30％碳纤维增塑料材质制作，减少了阀芯密封圈与阀座之间的摩擦，具有极好的自润滑性，所述导套采用PEEK+30％碳纤维增塑料材质制作，使导套具有自润滑性，减少了其与阀芯导杆之间的摩擦。

附图说明

[0013] 图1为一种超高压耐腐蚀自润滑式止回阀的结构示意图；

[0014] 图中标记为：1、阀体；2、阀座；3、阀芯；4、阀芯导杆；5、导套；6、弹簧限位块；7、弹簧；8、进水口；9、出水口；10、阀芯密封圈；11、O型圈槽。

具体实施方式

[0015] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型进一步说明。

[0016] 如图1所示的一种超高压耐腐蚀自润滑式止回阀，包括阀体1，所述阀体1内部设置有阀座2，所述阀座2设置在阀体1的中下部，所述阀座2与阀体1为一体式结构，所述阀体1内位于阀座2的上方设置有与阀座2配合使用的阀芯3，所述阀芯3远离阀座2的一端设置有阀芯导杆4，所述阀芯3与阀芯导杆4为一体式结构，所述阀芯导杆4远离阀芯3一端的外表面套设有导向作用的导套5，所述阀体1内位于导套5的外表面设置有弹簧限位块6，所述阀体1内位于阀芯导杆4的外表面设置有使阀芯3自复位的弹簧7，所述弹簧7设置在阀芯3和弹簧限位块6之间，还包括设置在阀体1两端的进水口8和出水口9，所述进水口8设置在阀体1靠近阀芯3的一端，所述出水口9设置在阀体1远离阀芯3的一端，所述阀芯3与阀芯导杆4设置成一体式结构使得其强度高、加工精度容易保证，所述阀芯导杆4用于带动阀芯3上下移动，所述导套5用于给阀芯导杆4导向，所述弹簧7用于使阀芯3自复位，所述弹簧限位块6用于限制弹簧7的位置。

[0017] 在上述基础上，所述阀芯3上位于与阀座2接触的面上设置有密封作用的阀芯密封圈10，所述阀芯密封圈10用于提高阀芯3与阀座2之间的密封性能。

[0018] 在上述基础上，所述阀芯导杆4设置成锥形，使得阀芯导杆4导向性能好。

[0019] 在上述基础上，所述阀体1上位于进水口8和出水口9对外连接处均设置有O型圈槽11，使得进水口8和出水口9分别与对外连接件之间的密封性能好，所述进水口8和出水口9对外均可以是法兰连接或螺纹连接。

[0020] 在上述基础上，所述阀体1采用2507超级双相不锈钢材质制作，使得阀体1具有极好的耐腐蚀能力，延长阀体的使用寿命。

[0021] 在上述基础上，阀芯密封圈10采用PEEK+30％碳纤维增塑料材质制作，减少其与阀座2之间的摩擦，具有极好的自润滑性。

[0022] 在上述基础上，所述导套5采用PEEK+30％碳纤维增塑料材质制作，使导套5具有自润滑性，减少其与阀芯导杆4之间的摩擦。

[0023] 在上述基础上，所述弹簧7采用哈氏合金材料制作，使其具有高弹性、耐腐蚀性。

[0024] 以上所述的具体实施例，对本实用新型的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明，所应理解的是，以上所述仅为本实用新型的具体实施例而已，并不用于限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包

含在本实用新型的保护范围之内。

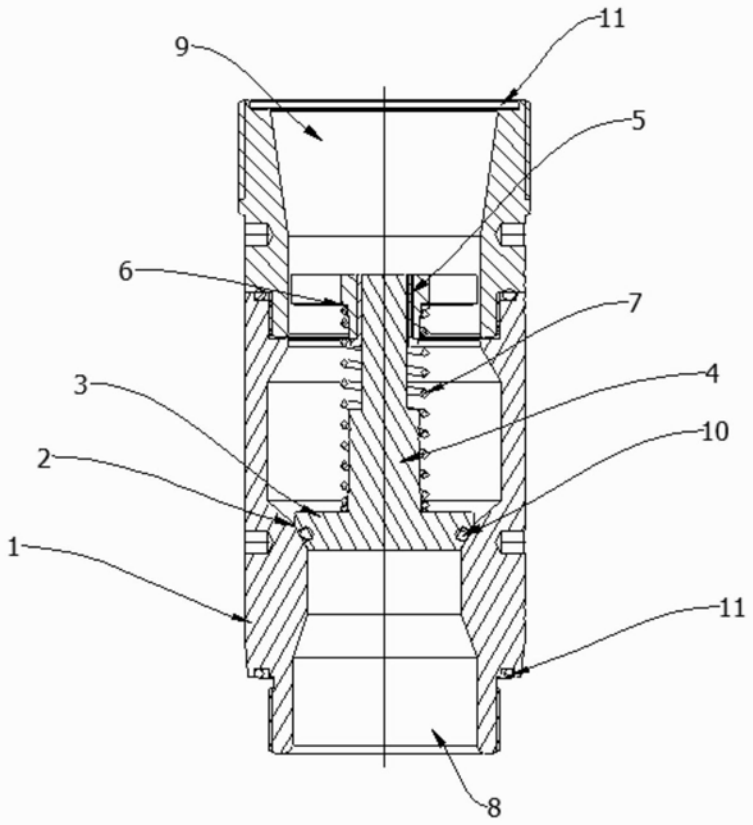


图1